GUÍA Nº 12 – ACTUALIZACIÓN DE PAQUETES

FACULTAD	CURSO	AMBIENTE
INGENIERÍA	SISTEMAS OPERATIVOS	LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 77C0203

ELABORADO POR	DAVID GÁLVEZ GÁLVEZ	**APROBADO POR**	ARTURO RIVERA
VERSIÓN	001	**FECHA DE APROBACIÓN**	01/03/2020

1. LOGRO GENERAL DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

- Al finalizar la sesión, el estudiante conocerá el manejo para actualizar los paquetes en Linux, a través de ejercicios prácticos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- El estudiante ingresa al Sistema Operativo Linux.
- El estudiante conoce el manejo de paquetes.
- El estudiante conoce como actualizar los paquetes.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- Sistema Operativo Windows.
- Software de Virtualización Oracle VM VirtualBox 7.2.14
- Máquina Virtual de AlmaLinux 10.2

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

Las computadoras y laptops deben de estar prendidas mientras se usan. Pero al terminar el laboratorio estas deben dejarse apagadas.

- En el laboratorio debe estar prendido el aire acondicionado para evitar sobrecalentamientos y averías, especialmente en épocas de altas temperaturas.
- Los estudiantes no pueden llevar alimentos que puedan derramar sobre los computadores.
- Computadoras, router, switch, puntos de acceso (caídas).
- Eléctricos, por contacto directo o indirecto, electricidad estática y por fenómeno térmico. Puede producir: electrocuciones y quemaduras.
- Procedimiento ante Corte de Energía Eléctrica
- No tocar el equipo eléctrico en el que se encuentra trabajando, puede que retorne la energía.
- Comunicarse con el Asistente de Operaciones de turno quien se comunicará con el Técnico.

5. FUNDAMENTO

Linux, es uno de los sistemas operativos de mayor crecimiento en los últimos años, ya que ofrece estabilidad y seguridad a un costo de mantenimiento bajo y licencia GNU.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta por todo usuario Linux, es que también hay que mantenerlo actualizado para elevar los niveles de seguridad y mantener la estabilidad del sistema, sólo que, como es un trabajo cooperativo, las actualizaciones surgen casi a diario y a diferencia de Windows, el usuario puede elegir qué desea actualizar.

Linux cuenta con la opción de actualizar todo de manera simultánea, sin tener que actualizar primero el sistema para obtener las mejoras de las aplicaciones.

El comando que vamos a utiliza se conoce como yum, que es un paquete administrador de software (software package manager).

El comando YUM (**Y**ellow dog **U**pdater **M**odified) fue desarrollado por Seth Vidal y un grupo de programadores voluntarios.

Es una muy útil herramienta para instalar, actualizar y remover paquetes junto con sus dependencias en distribuciones Linux basados en RPM (redhat, fedora, centos, alma linux etc.). Automáticamente determina las dependencias necesarias y lo que debe realizarse parainstalar paquetes.

Se describen los siguientes elementos de yum:

/etc/yum.conf - archivo de configuración.
/etc/yum.repos.d - directorio de depósitos o repositorios.
/var/log/yum.log - archivo de bitácora.
https://sites.duke.edu/linux/getting-packages-from-linuxduke/- sitio oficial de yum

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

- yum.

El comando YUM (Yellow dog Updater Modified) es una herramienta libre de gestión de paquetes para sistemas Linux basados en RPM.

Para poder realizar la actualización de Paquetes debemos ingresar con el superusuario o root, las cuentas normales no permiten realizar estas actualizaciones.

yum -y update
Permite actualizar el Sistema, no requiere confirmación.

Actualizar los repositorios --revisa si hay algo nuevo--, es decir, actualiza la lista de todos los paquetes, con la dirección de dónde obtenerlos para que, a la hora de hacer la búsqueda y su posterior descarga, sea más rápida.

yum -y upgrade
Permite instalar los paquetes que le indique al Sistema, a su vez los paquetes obsoletos.

Actualiza el sistema con todas las posibles actualizaciones que pudiera haber, es decir no sólo actualiza nuestro sistema operativo, sino que también las aplicaciones que están contenidas en los repositorios.

En resumen: el update lista los paquetes de los repositorios y el upgrade instala las actualizaciones.

#yum -y update –exclude=php
Permite actualizar el Sistema, excepto paquetes de php, no requiere confirmación.

yum install paquete
Permite instalar el paquete que se le indique al Sistema, requiere de confirmación.

yum -y install paquete
Permite instalar el paquete que se indique al Sistema, no requiere confirmación.

yum -y install paquete_1 paquete_2 paquete_n
Permite instalar los paquetes que se indiquen en el Sistema, no requiere confirmación.

yum -y update httpd
Permite actualizar el paquete indicado en el Sistema, en este caso en servicio apache, no requiere confirmación.

yum check-update
Permite listar los paquetes que se necesitan actualizar, pero sin instalarse en el Sistema Operativo.

yum info paquete
Permite mostrar una descripción completa del paquete.

yum list
Permite listar los todos los paquetes para actualización, instalación o bien los ya instalados**.**

yum list installed
Permite listar los paquetes instalados en el Sistema.

yum list updates
Permite listar todos los paquetes disponibles para ser actualizados**.**

yum list available
Permite listar todos los paquetes disponibles para ser instalados.

yum list | grep mysql
Permite listar el paquete disponible o ya instalado en el Sistema, en este caso MySQL

yum remove paquete
Permite remover el paquete del Sistema.

yum search paquete
Permite hacer una búsqueda del paquete en el Sistema.

yum clean all
Permite limpiar paquetes y archivos de encabezados.

yum repolist
Permite listar todos los repositorios que estén contenidos en yum**.**

7. ENTREGABLES

Al finalizar el laboratorio deberá subir a Canvas en un documento en word lo siguiente:

1. Listar los paquetes que están instalados en Alma Linux, guardarlos en el archivo instalados.txt(Capturar la pantalla)

2. Listar los paquetes que están disponibles para ser actualizados en Alma Linux, guardarlos enel archivo actualizados.txt
   (Capturar la pantalla)

3. Listar los paquetes que están disponibles para ser instalados en Alma Linux, guardarlos en elarchivo parainstalar.txt
   (Capturar la pantalla)

4. Guardar la información del paquete firefox en el archivo firefoxpack.txt
   (Capturar la pantalla)

5. Guardar la información del paquete zip en el archivo zippack.txt
   (Capturar la pantalla)

6. Guardar la información del paquete nano en el archivo nanopack.txt
   (Capturar la pantalla)

7. Concatenar los archivos encontrados en los pasos 4, 5 y 6 en un archivo llamado fizina.txt
   (Capturar la pantalla)

8. Contar la cantidad de líneas y caracteres del archivo fizina.txt
   (Capturar la pantalla)

9. Instalar con el comando yum –y install el paquete firefox, nano y vi en una sola línea
   (Capturar la pantalla)

10. Instalar con el comando yum –y upgrade los paquetes del Sistema Operativo, tomar el tiempo que se demora en terminar de instalar todos los paquetes.
    (Capturar la pantalla)
    Tiempo que se demoró en instalar los paquetes: _____

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Ramos, Angel & Gonzales, Jesús & García, Jean & Garía, Angel & Picouto, Fernando & Barbero, Carlos, Grijalba, Jacinto (2015). Instala, Administra, Securiza y Virtualiza Entornos Linux. Editorial Macro. 1ra. edición.
- Arena, Hector Facundo (2010). Linux la Guía definitiva. Editorial Users. 1ra edición.
- Pons, Nicolas (2016). Linux. Principios básicos de uso del sistema, Editorial Eni. 5ta edición.
- Peña Millahual, Claudio Alejandro (2009). Creación de distribuciones Linux. Editorial Users. 1ra edición.